

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский университет ИТМО

Отчет по практической работе №1
«Решение задач линейного программирования» по
дисциплине «Методы оптимизации»

Обучающийся Буй Тхук Хуен, поток 1.1
Факультет прикладной информатики - **Группа** К3339
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович
Сметанин Артём Алексеевич

Санкт-Петербург,
2026 г

Содержание

1. Постановка задача.....	2
2. Решение симплекс-методом.....	3
3. Решение задачи в Excel Solver.....	7
4. Решение задачи программным способом.....	9
5. Решение двойственной задачи.....	10
6. Решение задачи целочисленного линейного программирования.....	11
7. Вывод.....	11

1. Постановка задачи

Вариант задания: 2

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$

$$\text{Ограничения: } x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_4 \geq 2$$

$$x_i \geq 0$$

2. Решение симплекс-методом

→ Добавляем дополнительные переменные, чтобы привести ограничения к виду равенства

$$\begin{cases} x_5, x_6 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

→ начальный базис выбрать полностью нельзя

В первом уравнении x_5 может быть базисной, потому что она входит только в это уравнение с коэффициентом 1.

В втором и третьем уравнениях входящих базисных переменных нет.

Добавим искусственные переменные: $x_7, x_8 \geq 0$

Получаем:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = 6 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_8 = 2 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

Теперь, в качестве начального базиса можно выбрать: x_5, x_7, x_8

При всех остальных переменных, равных нулю, получаем:

$$x_5 = 7; \quad x_7 = 6; \quad x_8 = 2$$

Составим целевую функцию вспомогательной задачи:

$$Z_a = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

Если $Z_{\min} = 0$, все искусственные переменные можно исключить и исходная задача имеет допустимое решение x^*

Если $Z_{\min} > 0$, исходная задача не имеет допустимых решений

→ Решение вспомогательной задачи

Из каждого равенства оставляем базисную слева. Остальное переносим вправо и меняем знак.

$$\begin{aligned} x_2 + x_3 + x_4 + x_7 &= 6 \rightarrow x_7 = 6 - x_2 - x_3 - x_4 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_8 &= 2 \rightarrow x_8 = 2 - x_1 - x_4 + x_6 \end{aligned}$$

Подставляем эти выражения в Z_0 :

$$\begin{aligned} Z_0 = x_7 + x_8 &= (6 - x_2 - x_3 - x_4) + (2 - x_1 - x_4 + x_6) \\ &= 8 - x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 + x_6 = 8 \rightarrow Q = 8 \end{aligned}$$

Начальная симплекс-таблица:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	1	0	6
x_8	1	0	0	1	-1	2
c	-1	-1	-1	-2	1	-8

самый отрицательный
коэффициент: -2

Следовательно, x_4 входит в базис

При увеличении x_4 :

(свободные переменные = 0)

$$\begin{cases} x_7 = 6 - x_4 \\ x_8 = 2 - x_4 \\ x_7, x_8 \geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_4 \leq 6 \\ x_4 \leq 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_8$ выходит из базиса

Новый базис: x_5, x_7, x_4

→ Таблица 0. Выбор пивота:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	1	0	6
x_8	1	0	0	1	-1	2
c	-1	-1	-1	-2	1	-8

разрешающий столбец
разрешающая строка
разрешающий элемент

→ Пересчет таблицы:

	x_1	x_2	x_3	x_7	b
x_5	1	2	1	0	7
x_6	-1	1	1	1	4
x_4	1	0	0	-1	2
c	1	-1	-1	-1	-4

→ Пересчит после второго обмена:

	x_1	x_2	x_3	x_7	b
x_5	1	2	1	0	7
x_6	-1	1	1	1	4
x_4	0	-1	1	1	6
c	0	0	0	1	0

Вычеркиваем столбец x_7 :

	x_1	x_2	x_3	b
x_5	1	2	1	7
x_6	-1	1	1	4
x_4	0	1	1	6
c	0	0	0	0

Свободные: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$

Базис: $x_5 = 7$, $x_6 = 4$, $x_4 = 6$

→ Проверка:

Подставляем $(0, 0, 0, b)$ в условия, с которых начали.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 + 2 \cdot 0 + 0 \leq 7 \\ 0 + 0 + 6 = 6 \\ 0 + 6 \geq 2 \end{cases}$$

Настоящая цель: $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$. В этой точке:

$$Z = 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 6 = 6$$

Возвращаемся к исходной целевой функции:

$$Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

Из строки x_4 : $x_2 + x_3 + x_4 = 6$ переносим свободные переменные
вправо: $x_4 = 6 - x_2 - x_3$

$$\begin{aligned} \text{Подставляем в } Z: \quad Z &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 6 - x_2 - x_3 \\ &= 6 + x_1 + x_2 + 2x_3 \end{aligned}$$

Все коэффициенты неотрицательны. Так как решается задача минимум

	x_1	x_2	x_3	x_8	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	1	0	6
x_4	1	0	0	1	-1	2
c	-1	-1	-1	-2	1	-8

Так как разрешающий элемент = 1, делит строку не троюет
 Из уравнения: $x_1 + x_4 - x_6 + x_8 = 2$ выражает новую
 базисную переменную: $x_1 = 2 - x_4 + x_6 - x_8$

	x_1	x_2	x_3	x_8	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	0	1	1	-1	0	6
x_4	1	0	0	1	-1	2
c	-1	-1	-1	2	1	-8

Правило «столбец делит
 на разрешающую и ставит
 минус»

(читает подстановкой:

Формула: $\text{новое} = \text{старое в клетке} - \frac{(\text{сосед по строке})(\text{сосед по столбцу})}{\text{разрешающий элемент}}$

	x_1	x_2	x_3	x_8	x_6	b
x_5	1	2	1	0	0	7
x_7	-1	1	1	-1	1	4
x_4	1	0	0	1	-1	2
c	1	-1	-1	2	-1	-4

Например:

$$x_1, x_7: 0 - \frac{1 \cdot 1}{1} = -1$$

Целевая функция $Z_a = 4 + x_1 - x_2 - x_3 - x_6 + 2x_8$

→ Второй обмен базиса:

Можно выбрать любую из переменных x_2, x_3, x_6 :

Выбираем: x_6 входит в базис

	x_6	b	ratio: $\frac{b}{a_{ij}}$
x_5	0	7	
x_7	1	4	→ 4
x_4	-1	2	→ -2

тогда x_7 выходит из базиса

Новый базис: x_5, x_6, x_4

Это означает, что текущее базисное решение уже оптимально.

Следовательно: $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, $x_4 = 6$

• Оптимальное решение: $x^* = (0; 0; 0; 6)$

• Значение целевой функции: $Z^* = 6$

→ Проверка исходных условий:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_4 \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 + 2 \cdot 0 + 0 \leq 7 \\ 0 + 0 + 6 = 6 \\ 0 + 6 \geq 2 \end{cases}$$

В результате решения задачи симплекс-методом была получена оптимальная точка:

$$x^* = (0; 0; 0; 6)$$

Значение целевой функции в этой точке: $Z^* = 6$

Проверка ограничений показывает, что найденное решение является допустимым.

3. Решение задачи в Excel Solver

Для проверки полученного результата задача была дополнительно решена в Microsoft Excel с помощью надстройки Solver.

В качестве изменяемых ячеек были заданы переменные: x_1, x_2, x_3, x_4

Целевая функция: $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$ была задана на минимизацию.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	Целевая функция	
2		0	0	0	0	0	
3							
4	Ограничение	Левая часть	Знак	Правая часть			
5	1	0	<=	7			
6	2	0	=	6			
7	3	0	>=	2			
8							
9							

Рис 1 – Заданные параметры и целевая функция.

В Solver были добавлены следующие ограничения:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_4 \geq 2$$

$$x_i \geq 0$$

Для решения был выбран метод Simplex LP, поскольку рассматриваемая задача

является задачей линейного программирования.

Рис 2 – Solver Parameters в Excel.

После выполнения расчёта Solver получил следующие значения:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 6$$

Значение целевой функции: $Z^* = 6$

	A	B	C	D	E	F	G
1	Переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	Целевая функция	
2		0	0	0	6	6	
3							
4	Ограничение	Левая часть	Знак	Правая часть			
5	1	0	<=	7			
6	2	6	=	6			
7	3	6	>=	2			
8							
9							

Рис 3 – Результат, полученный с помощью Excel Solver

Результат, полученный с помощью Excel Solver, полностью совпадает с

результатом, найденным вручную симплекс-методом. Следовательно, ручное решение симплекс-методом выполнено корректно, а результат подтверждается вычислением в Excel Solver.

4. Решение задачи программным способом

Для программной реализации симплекс-метод был реализован самостоятельно без использования готовых библиотек оптимизации. Программа выполняет выбор разрешающего столбца и строки, пересчёт симплекс-таблицы, решение вспомогательной задачи и последующий переход к исходной целевой функции.

ФАЗА I. РЕШЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ

Фаза I. Итерация 1

Базис	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	b
x5	1	2	1	0	1	0	0	0	7
x7	0	1	1	1	0	0	1	0	6
x8	1	0	0	1	0	-1	0	1	2
c	-1	-1	-1	-2	0	1	0	0	-8

В базис входит переменная x4.

Из базиса выходит переменная x8.

Разрешающий элемент: 1

Фаза I. Итерация 2

Базис	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	b
x5	1	2	1	0	1	0	0	0	7
x7	-1	1	1	0	0	1	1	-1	4
x4	1	0	0	1	0	-1	0	1	2
c	1	-1	-1	0	0	-1	0	2	-4

В базис входит переменная x6.

Из базиса выходит переменная x7.

Разрешающий элемент: 1

Фаза I. Итерация 3

Базис	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	b
x5	1	2	1	0	1	0	0	0	7
x6	-1	1	1	0	0	1	1	-1	4
x4	0	1	1	1	0	0	1	0	6
c	0	0	0	0	0	0	1	1	0

Отрицательных оценок больше нет.

Оптимальное решение данного этапа найдено.

Результат вспомогательной задачи:

$Q_{\min} = 0$

$Q_{\min} = 0$, поэтому исходная задача имеет допустимые решения.

Искусственные переменные можно удалить.

ФАЗА II. РЕШЕНИЕ ИСХОДНОЙ ЗАДАЧИ

Фаза II. Итерация 1

Базис	x1	x2	x3	x4	x5	x6	b
x5	1	2	1	0	1	0	7
x6	-1	1	1	0	0	1	4
x4	0	1	1	1	0	0	6
c	1	1	2	0	0	0	-6

Отрицательных оценок больше нет.

Оптимальное решение данного этапа найдено.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

$x_1 = 0$

$x_2 = 0$

$x_3 = 0$

$x_4 = 6$

Минимальное значение целевой функции:

$F_{\min} = 6$

Проверка ограничений:

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \leq 7$

$x_2 + x_3 + x_4 = 6 = 6$

$x_1 + x_4 = 6 \geq 2$

Итог:

$x^* = (0; 0; 0; 6)$

$F_{\min} = 6$

На первой фазе была решена вспомогательная задача с искусственными переменными. Получено $Q_{\min} = 0$, что подтверждает существование допустимого решения исходной задачи. После удаления искусственных переменных на второй фазе было найдено оптимальное решение.

Полученный результат полностью совпадает с результатом ручного решения и решением, найденным с помощью Excel Solver.

Исходный код программы доступен по ссылке:

https://github.com/Buihuyen110/MeOp_2026/tree/548473764337957556056c667e736078a9a8874d/Lab1

5. Решение двойственной задачи

Для исходной задачи введём двойственные переменные y_1, y_2, y_3 , соответствующие трём ограничениям:

$$y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7$$

$$y_2 = x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$y_3 = x_1 + x_4 \geq 2$$

Так как исходная задача является задачей минимизации, знаки двойственных переменных определяются типами ограничений:

$$y_1 \leq 0, y_2 \in R, y_3 \geq 0$$

Двойственная задача имеет вид:

$$G = 7y_1 + 6y_2 + 2y_3 \rightarrow \max$$

при ограничениях: $y_1 + y_3 \leq 1$;

$$2y_1 + y_2 \leq 2;$$

$$y_1 + y_2 \leq 3;$$

$$y_2 + y_3 \leq 1;$$

$$y_1 \leq 0, y_2 \in R, y_3 \geq 0$$

Для найденного оптимального решения исходной задачи $x^* = (0; 0; 0; 6)$:

$$y_1 = x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$$

$$y_3 = x_1 + x_4 = 0$$

Так как $x_4 = 6 > 0$, соответствующее ограничение двойственной задачи должно выполняться как равенство: $y_2 + y_3 = 1$. Отсюда: $y_2 = 1$.

Получаем $y^* = (0; 1; 0)$

Проверим ограничения:

$$0 + 0 \leq 1,$$

$$2 \cdot 0 + 1 \leq 2,$$

$$0 + 1 \leq 3,$$

$$1 + 0 = 1.$$

Значение целевой функции двойственной задачи:

$$G^* = 7y_1 + 6y_2 + 2y_3 = 7 \cdot 0 + 6 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 6$$

Значения целевых функций исходной и двойственной задач совпадают, что подтверждает правильность найденного оптимального решения.

6. Решение задачи целочисленного линейного программирования

Теперь добавляем условие целочисленности переменных: $x_1, x_2, x_3, x_4 \in Z^+$

Получаем задачу: $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \rightarrow \min$

при условиях: $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$x_1 + x_4 \geq 2$$

$$x_i \in Z^+$$

В результате решения обычной задачи линейного программирования уже было получено $x^* = (0; 0; 0; 6)$.

Все компоненты найденного решения являются целыми числами поэтому данное решение также допустимо для целочисленной задачи.

Кроме того, линейная релаксация даёт нижнюю границу для задачи минимизации:

$$F_{\text{цлп}} \geq F_{\text{лп}} = 6.$$

Следовательно: $F_{\text{цлп}} \min = 6$

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы удалось лучше понять принцип работы симплекс-метода и различие между обычным и двухфазным подходом. Особенно полезным было сравнение трех способов решения одной задачи: вручную, с

помощью Excel Solver и программного кода. Это позволило увидеть, как один и тот же алгоритм реализуется разными способами и проверить правильность полученных результатов. Наиболее сложной частью оказалось построение симплекс-таблиц и реализация алгоритма в коде.

Дополнительно были рассмотрены двойственная задача и задача целочисленного линейного программирования. Решение двойственной задачи позволило на практике проверить теорему двойственности, так как оптимальные значения целевых функций исходной и двойственной задач совпали. При решении целочисленной задачи было установлено, что найденное ранее оптимальное решение уже является целочисленным, поэтому введение условия целочисленности не изменило результат.

В результате все три способа дали одинаковое оптимальное решение. Работа показала, что ручной расчет полезен для понимания логики метода, Excel Solver удобен для быстрой проверки результата, а программная реализация позволяет автоматизировать вычисления и лучше разобраться в структуре алгоритма.